

PROYECTO FINAL



Integrantes

de Achaval Martin

ÍNDICE

PROYECTO FINAL 2026

BREVE RESUMEN

03

- Introducción
- Propósito
- Ámbito del sistema

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

04

- Usuarios y roles
- Integraciones

DETALLE REQUISITOS

05

- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

11

- Herramientas
- Modelo conceptual
- Diagrama casos de uso

BREVE RESUMEN

PROYECTO FINAL 2026

INTRODUCCIÓN

Supermercado Online es una aplicación web desarrollada con Angular que simula el flujo completo de compra en un supermercado: catalogo de productos por categorías, carrito, validación de stock y registro de ventas.

PROPÓSITO

Implementar una plataforma web de supermercado online que permita la gestion del catalogo y simulación del proceso de compra, aplicando buenas prácticas de Angular para ruteo, validaciones, servicios y persistencia de datos en un entorno de API mock.

ÁMBITO DEL SISTEMA

El sistema abarca una aplicación web que permite simular la operaciones básicas en un entorno académico. Incluye la gestión de productos, el manejo de carrito, la validación de stock y el registro de ventas con generación de comprobante e historial. Contempla dos perfiles de uso: Usuario, orientado al proceso de compra, y Administrador, orientado a la administración del catálogo y consulta de estadísticas. La persistencia de datos se realiza mediante una API.

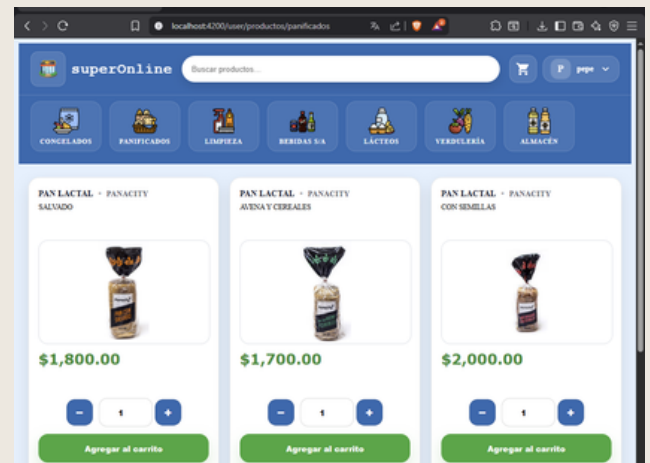
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

PROYECTO FINAL 2026

USUARIOS Y ROLES

USUARIO

Navega en el catálogo, administra el carrito y realiza una compra.



ADMINISTRADOR

Gestiona el catálogo y visualiza estadísticas simples.

INTEGRACIONES

API mock: consumo de endpoints REST locales para productos, usuarios y ventas(json-server) para simular persistencia.

Persistencia de sesión: uso de localStorage para mantener el rol logueado

Hosting de imágenes: integración de Cloudinary para cargar y guardar URLs de imágenes de productos.



REQUISITOS FUNCIONALES

RF 01	El sistema debe permitir al usuario y al administrador iniciar sesión.
RF 02	El sistema debe permitir al usuario y al administrador registrarse.
RF 03	El sistema debe permitir al usuario y al administrador cerrar sesión.
RF 04	El sistema debe permitir al usuario ver el listado de productos.
RF 05	El sistema debe permitir al usuario y al administrador filtrar por categoría.
RF 06	El sistema debe permitir al usuario y al administrador buscar productos por nombre, marca o descripción.
RF 07	El sistema debe permitir al usuario agregar productos al carrito.
RF 08	El sistema debe permitir al usuario modificar el carrito.
RF 09	El sistema debe calcular y mostrar el total de la compra.
RF 10	El sistema debe permitir al usuario finalizar compra con pago con tarjeta.
RF 11	El sistema debe registrar la venta con detalle de ítems y total.
RF 12	El sistema debe actualizar stock de productos al finalizar la compra.
RF 13	El sistema debe generar y mostrar recibo de compra.
RF 14	El sistema debe permitir al usuario visualizar su historial de compras.
RF 15	El usuario debe permitir al administrador ABM de productos.
RF 16	El sistema debe permitir al administrador subir imágenes de productos.
RF 17	El sistema debe permitir al administrador visualizar estadísticas de ventas.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF 01	El sistema debe tener una interfaz intuitiva y consistente; feedback mediante mensajes en pantalla.
RNF 02	El sistema debe tener disponibilidad: debe poder ejecutarse en un entorno local de desarrollo sin dependencias propietarias.
RNF 03	El sistema debe estar modularizado para facilitar su mantenimiento y/o actualización.
RNF 04	El sistema debe ser seguro. Proteger rutas por rol del lado cliente; no incluye autenticación server-side.
RNF 05	El sistema debe tener un rendimiento aceptable. Cargas y filtros sobre catálogo sin bloqueos perceptibles en navegación.

RF - O6

Búsqueda de productos por nombre, marca o descripción

DEFINICIÓN

El sistema debe permitir al Usuario y al Administrador buscar productos dentro del catálogo utilizando criterios como nombre, marca o descripción, mostrando únicamente los resultados coincidentes.

JUSTIFICACIÓN

Mejora la usabilidad del sistema y reduce el tiempo de navegación, especialmente cuando el catálogo es amplio.

DATOS REQUERIDOS

- Texto de búsqueda ingresado por el usuario (cadena libre).

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

1. El Usuario/Administrador accede al listado de productos.
2. Ingresa un texto en el campo de búsqueda.
3. El sistema aplica el criterio de búsqueda sobre el catálogo disponible.
4. Se actualiza el listado mostrando los productos que coinciden total o parcialmente con el texto ingresado.
5. Si no existen coincidencias, el sistema muestra un estado "vacio" en la interfaz.

RESTRICCIONES / CONSIDERACIONES

- La búsqueda se realiza sobre los datos del catálogo disponibles en el sistema.
- La información proviene de una API.

RESULTADOS

- Listado filtrado según el criterio de búsqueda.
- Mensaje o estado visible cuando no hay resultados.

PRIORIDAD

- Alta

RF - 14

Visualización del historial de compras del usuario

DEFINICIÓN

El sistema debe permitir al Usuario visualizar su historial de compras, mostrando las ventas registradas asociadas a su cuenta.

JUSTIFICACIÓN

Permite al usuario consultar compras anteriores, revisar montos y acceder a comprobantes, aportando trazabilidad y confianza en el sistema.

DATOS REQUERIDOS

- Usuario autenticado (sesión iniciada).
- Identificador del usuario (por ejemplo, email) para filtrar sus compras.

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

1. El Usuario ingresa a la sección "Historial de compras".
2. El sistema consulta la API para obtener las ventas asociadas al usuario.
3. Se muestra una lista con las compras realizadas (fecha, total y/o resumen).
4. El Usuario puede seleccionar una compra para visualizar su comprobante/recibo.
5. Si el usuario no tiene compras registradas, se muestra un estado informativo ("sin compras").

RESTRICCIONES / CONSIDERACIONES

- Funcionalidad disponible solo para usuarios con sesión iniciada.
- Persistencia y consultas realizadas en un entorno API local.

RESULTADOS

- Historial visible con las compras asociadas al usuario.
- Acceso al detalle/recibo de una compra registrada.

PRIORIDAD

- Alta

RF - 16

Carga de imágenes de productos (Administrador)

DEFINICIÓN

El sistema debe permitir al Administrador asociar una imagen a un producto mediante la subida de archivos, almacenando la URL resultante.

JUSTIFICACIÓN

Mejora la presentación del catálogo y permite gestionar imágenes sin depender de rutas locales.

DATOS REQUERIDOS

- Archivo de imagen.
- Producto al que se le asociará la imagen.

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

1. El Administrador selecciona una imagen desde el formulario de producto.
2. El sistema envía el archivo al servicio de almacenamiento de imágenes (Cloudinary).
3. Al obtener la URL, el sistema guarda esa referencia en el producto.
4. La imagen se visualiza en el catálogo y en la administración.

RESTRICCIONES / CONSIDERACIONES

- Funcionalidad disponible únicamente para el rol Administrador.
- Depende de conectividad y configuración del servicio de imágenes.

RESULTADOS

- Imagen cargada y URL asociada al producto.
- Visualización correcta de la imagen en las pantallas correspondientes.

PRIORIDAD

- Media / Alta

RF - 17

Visualización de estadísticas de ventas (Administrador)

DEFINICIÓN

El sistema debe permitir al Administrador acceder a un panel de estadísticas de ventas, mostrando métricas generales obtenidas a partir de las ventas registradas.

JUSTIFICACIÓN

Aporta información para el análisis básico de rendimiento del sistema (ventas acumuladas, ticket promedio, productos más vendidos), útil para la toma de decisiones y control.

DATOS REQUERIDOS

- Administrador autenticado (sesión iniciada con rol Admin).
- Ventas registradas en el sistema.

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

1. El Administrador accede a la sección de estadísticas.
2. El sistema consulta la API para obtener el conjunto de ventas registradas.
3. Se calculan y muestran métricas generales.
4. Si no existen ventas, el sistema muestra un estado informativo indicando que no hay datos disponibles.

RESTRICCIONES / CONSIDERACIONES

- Acceso restringido únicamente al rol Administrador.
- Las estadísticas se basan en información disponible en la API, no en un sistema productivo.

RESULTADOS

- Panel con métricas visibles de ventas.
- Resumen estadístico actualizado según los datos registrados.

PRIORIDAD

- Media / alta

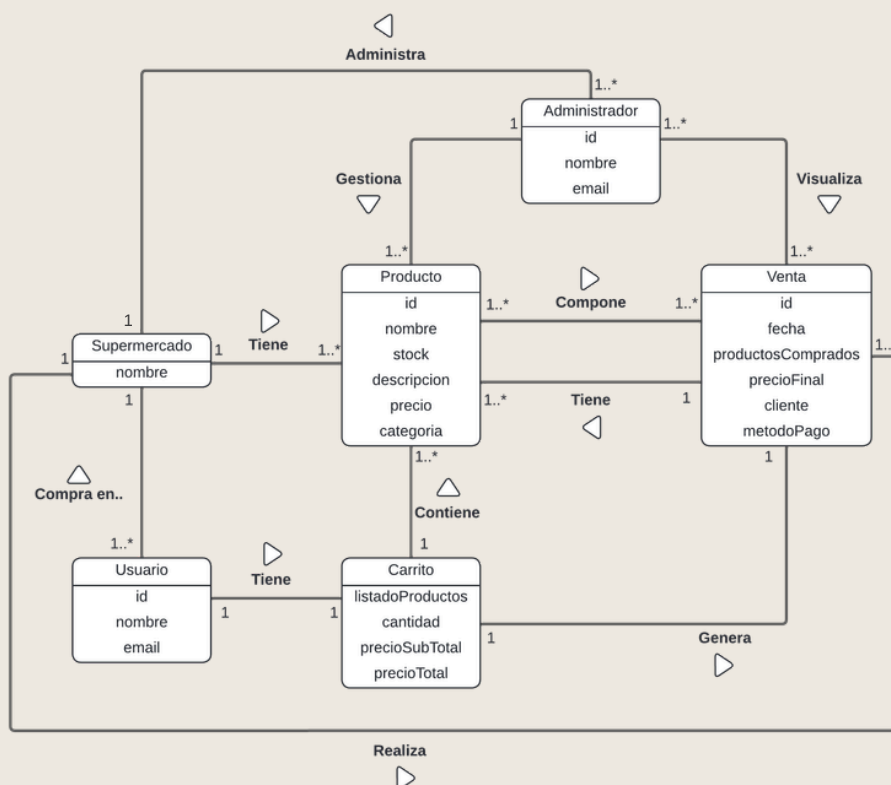
ARQUITECTURA DEL SISTEMA

PROYECTO FINAL 2026

HERRAMIENTAS

- BackEnd: API REST de desarrollo mediante json-server, para simular persistencia de productos, usuarios y ventas.
- FrontEnd: Angular (TypeScript, HTML, CSS) + Router + Reactive Forms.
- Gestión de imágenes: Cloudinary (carga y obtención de URL de imágenes de productos).

MODELO CONCEPTUAL



PROYECTO FINAL 2026

DIAGRAMA CASOS DE USO

